

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分

2.4 隐函数的求导法

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1 隐函数的概念

2 隐函数的求导法及应用举例

主要内容

1 隐函数的概念

2 隐函数的求导法及应用举例

1 隐函数的概念

显函数： $y=f(x),$

$y=\cos x,$

$y=x^3+\sin 2x$

隐函数：

$y=f(x)$是由$F(x,y)=0$所确定的

$3y+x+1=0$

$e^y=x+y$

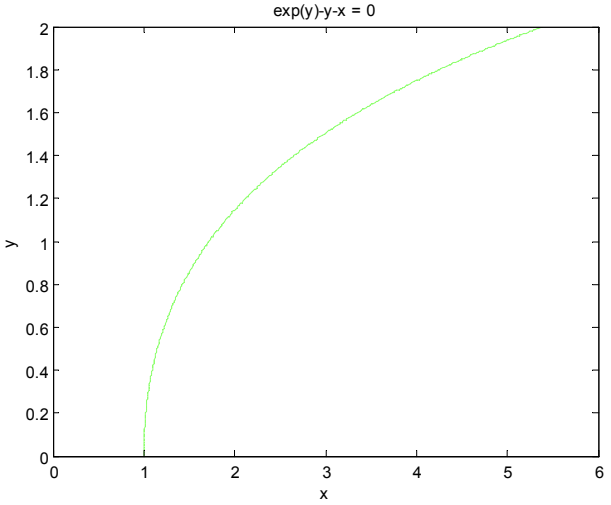
显化

$\Rightarrow y=\dfrac{x+1}{3}$

几个隐函数的图像（matlab）

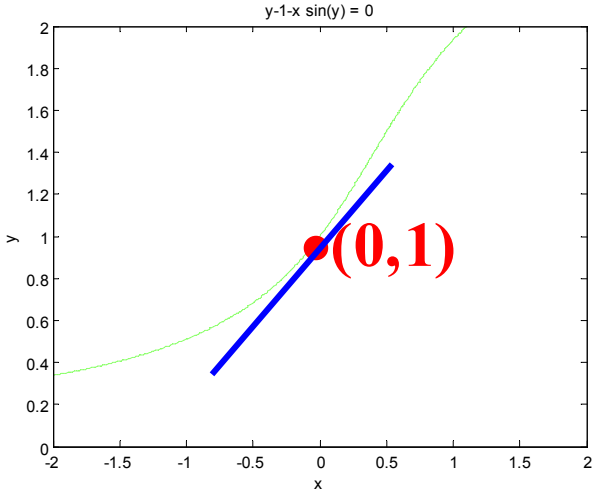
$e^y = x + y \qquad y(1) = 0$

ezplot('exp(y)-y-x',[1,6,0,2])



$y = 1 + x \sin y \qquad y(0) = 1$

ezplot('y-1-x*sin(y)',[-2,2,0,2])



主要内容

1 隐函数的概念

2 隐函数的求导法及应用举例

2 隐函数的求导法及应用举例

一般的，

设$y=y(x)$是由方程$F(x,y)=0$所确定的隐函数，则

$F(x,y(x))\equiv 0$　　注意：　y 要看成 x 的函数

例1　求由方程 $y^5+2y-x=0$ 确定的隐函数 $y=f(x)$ 的导数.

例2　设 $y=f(x)$ 由 $e^{x+y}=xy+1$ 所确定，求 $y'\big|_{x=0}$ 及 $y''\big|_{x=0}$.

例4 设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$，求 y'. **对数求导法**

例5 设 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x(1+x^2)}{(x-1)(x+2)}}$，求 y'.